INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CÂMPUS BRAGANÇA PAULISTA
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

GABRIEL BORBA
HENRY CLARO
INÁCIO FONTES
MIGUEL VAZ DE SOUZA
VINÍCIUS MARROCOS

SISTEMA DE GESTÃO DE DEMANDAS DE ARTICULAÇÃO

Projeto de extensão em parceria com o CRIE — Centro de Integração Especial, Extrema/MG

Relatório de Projeto — Versão 3

BRAGANÇA PAULISTA
2026

GABRIEL BORBA
HENRY CLARO
INÁCIO FONTES
MIGUEL VAZ DE SOUZA
VINÍCIUS MARROCOS

SISTEMA DE GESTÃO DE DEMANDAS DE ARTICULAÇÃO

Relatório de projeto apresentado à unidade curricular Extensão como Metodologia de Ensino 2 (BRAEXT2) do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de São Paulo — Câmpus Bragança Paulista, como parte dos requisitos de avaliação. Versão 3, referente à entrega parcial de 22/10/2026.

Orientador: Prof. Luiz Gustavo Diniz de Oliveira Véras

BRAGANÇA PAULISTA
2026

RESUMO

Este relatório apresenta a terceira versão da documentação do projeto integrado de extensão desenvolvido pelos estudantes do 2º módulo do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFSP — Câmpus Bragança Paulista, no âmbito da unidade curricular Extensão como Metodologia de Ensino 2 (BRAEXT2). O projeto é realizado em parceria com o CRIE — Centro de Integração Especial, organização da sociedade civil sem fins lucrativos sediada em Extrema (MG) e filiada à Federação das APAEs. A partir do contato com a direção da instituição, identificou-se como demanda prioritária a gestão das situações levantadas nas reuniões semanais de equipe que excedem a capacidade de resolução interna e exigem articulação com a rede de serviços públicos para a garantia de direitos das pessoas atendidas. Propõe-se o desenvolvimento de um sistema web para registro, acompanhamento e consulta dessas demandas, integrando os conhecimentos das disciplinas de Engenharia de Software, Interface Humano-Computador, Banco de Dados 1, Programação Orientada a Objetos e Desenvolvimento Web Front End. Em relação à versão anterior, esta versão registra a conclusão das personas dos perfis de usuário; a estruturação do servidor da aplicação em Flask, com configuração por ambiente, banco de dados PostgreSQL local, suíte de testes automatizados e verificação de segredos versionados; a especificação do comportamento do servidor para acesso e papéis, demandas e seus estados, pessoas assistidas e reuniões; a proposta do contrato da interface de programação de aplicação; a reorganização do repositório em cliente e servidor; e o desdobramento do backlog em novos cartões. Registra, ainda, a permanência do atraso no modelo relacional, as decisões que seguem em aberto e as inconsistências identificadas entre cartões do quadro e decisões de escopo já tomadas, com as medidas correspondentes.

Palavras-chave: extensão universitária; terceiro setor; articulação de rede; sistema web; modelagem de dados; especificação de software.

HISTÓRICO DE VERSÕES DO RELATÓRIO

Quadro 1 — Histórico de versões deste relatório

Versão	Entrega	Conteúdo principal
1	1º ciclo	Contextualização, relato de contato com a comunidade externa, levantamento de requisitos e decisões estruturais de cada disciplina.
2	02/10/2026	Minimundo e DER concluídos; início do modelo relacional; personas e protótipo inicial em construção; estrutura do projeto React; registro do quadro Kanban e planejamento do backlog.
3	22/10/2026	Personas concluídas; servidor Flask estruturado, com testes automatizados e banco local; especificações do servidor e proposta do contrato da API; repositório separado em cliente e servidor; revisão do quadro Kanban, das decisões em aberto e do backlog.
4 e 5	Ciclos seguintes	Conforme planejamento apresentado na seção 4.5.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO
1.1 Contextualização
1.2 A instituição parceira
1.3 Problema identificado
1.4 Objetivos
1.5 Relevância
2 RELATO DE CONTATO COM A COMUNIDADE EXTERNA
2.1 Abordagem inicial
2.2 Levantamento estruturado
2.3 Aprofundamento e correção de hipóteses
2.4 Detalhamento do fluxo de trabalho
2.5 Formalização da parceria
2.6 Análise do processo
3 DESENVOLVIMENTO
3.1 Engenharia de Software (BRAENSO)
3.2 Interface Humano-Computador (BRAINHC)
3.3 Banco de Dados 1 (BRABCD1)
3.4 Programação Orientada a Objetos (BRAPROB)
3.5 Desenvolvimento Web Front End (BRADWFR)
4 GESTÃO DO PROJETO
4.1 Metodologia e quadro Kanban
4.2 Divisão de responsabilidades
4.3 Situação do quadro ao final do 3º ciclo
4.4 Dependências entre as frentes, decisões em aberto e riscos
4.5 Planejamento dos próximos ciclos (backlog)
5 RESULTADOS DO SISTEMA DESENVOLVIDO
6 VALIDAÇÃO
7 CONCLUSÃO
REFERÊNCIAS
ANEXOS
APÊNDICES

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

A curricularização da extensão, prevista na Resolução CNE/CES nº 7/2018, estabelece que ao menos dez por cento da carga horária dos cursos de graduação seja destinada a atividades de extensão, compreendidas como processo interdisciplinar que promove interação transformadora entre a instituição de ensino e a sociedade. No curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFSP — Câmpus Bragança Paulista, essa exigência se materializa em três unidades curriculares distribuídas ao longo do curso, das quais o presente relatório se refere à segunda, Extensão como Metodologia de Ensino 2 (BRAEXT2).

O projeto de extensão do câmpus, denominado "Sistemas em Ação: Desenvolvimento de Soluções Digitais para Demandas Comunitárias", propõe que as equipes de estudantes identifiquem uma organização da região com necessidade real de solução digital, realizem o levantamento dessa necessidade em diálogo com a comunidade e desenvolvam um sistema web que integre os conhecimentos das cinco disciplinas do 2º módulo.

1.2 A instituição parceira

O CRIE — Centro de Integração Especial é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 1991 no município de Extrema, no sul de Minas Gerais. Sua criação partiu de um grupo de cidadãos da própria cidade, diante da ausência de atendimento especializado a pessoas com deficiência no município. Em 2005 a instituição filiou-se à Federação das APAEs, e em 2016 obteve autorização de funcionamento para seu Centro de Atendimento Educacional Especializado, além do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.

A instituição organiza-se em setores que atendem de forma complementar as pessoas assistidas e suas famílias: atendimento educacional especializado, saúde, assistência social, oficinas para jovens e adultos e programas voltados às famílias.

A escolha do CRIE como parceiro decorreu da decisão da equipe de direcionar o projeto ao terceiro setor, buscando impacto social concreto, somada ao fato de um dos integrantes residir em Extrema, o que facilitou a aproximação inicial e o vínculo com o território.

1.3 Problema identificado

A instituição realiza três reuniões semanais de equipe, uma para cada setor: pedagógico, saúde e serviço de convivência. Nessas reuniões são discutidos os casos que a equipe não consegue resolver com os recursos internos e que, portanto, exigem articulação com a rede de serviços públicos — assistência social, saúde e educação — para a garantia de direitos da pessoa atendida.

Segundo a direção da instituição, o fluxo típico de uma dessas demandas percorre as seguintes etapas: identifica-se uma situação que a equipe não compreende ou não resolve internamente; o caso é levado à reunião do setor correspondente; a equipe define as ações cabíveis, que podem incluir o encaminhamento a profissional interno, a convocação da família e a verificação de referenciamento da pessoa atendida junto a serviços da assistência social; designa-se um responsável pela articulação; e, ao final, registra-se o desfecho, frequentemente o encaminhamento a um serviço da rede, seguido de acompanhamento continuado.

Todo esse processo é registrado atualmente em papel, sem controle centralizado do andamento. A direção relatou três consequências desse modelo:

a) tempo despendido para retomar demandas anteriores, dada a ausência de histórico organizado;

b) ocorrência de demandas esquecidas, que permanecem sem conclusão porque nada sinaliza que estão paradas;

c) dificuldade de consultar o que já foi realizado quando uma demanda se repete — situação descrita como frequente, cuja resposta é por vezes solicitada pela família da pessoa atendida ou pela própria rede de serviços.

1.4 Objetivos

Objetivo geral. Desenvolver um sistema web para o registro, o acompanhamento e a consulta das demandas de articulação de rede levantadas nas reuniões de equipe do CRIE, desde a identificação do caso até o desfecho, preservando histórico consultável.

Objetivos específicos.

a) Realizar o levantamento de requisitos junto à direção e à equipe da instituição, aplicando a extensão como metodologia de ensino;

b) Especificar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, com rastreabilidade em relação às necessidades levantadas;

c) Modelar e implementar banco de dados relacional adequado ao domínio;

d) Projetar interface centrada no usuário, considerando o perfil de familiaridade tecnológica da equipe da instituição, e validá-la por meio de

testes de usabilidade;

e) Implementar o back-end da aplicação segundo o paradigma de orientação a objetos, em linguagem Python;

f) Implementar o front-end da aplicação com framework web, organizado em componentes reutilizáveis;

g) Validar a solução junto à instituição parceira, verificando sua aderência às necessidades identificadas.

1.5 Relevância

A relevância do projeto se manifesta em três dimensões. Para a instituição parceira, o sistema responde a uma necessidade operacional concreta, sem custo, em um contexto de recursos escassos característico do terceiro setor. Para as pessoas atendidas pelo CRIE e suas famílias, a organização do acompanhamento das demandas de articulação contribui indiretamente para a efetividade da garantia de direitos, ao reduzir a probabilidade de que uma providência necessária seja esquecida. Para os estudantes, o projeto proporciona experiência de desenvolvimento em contexto real, com interlocutor externo, restrições concretas e necessidade de negociação de escopo.

2 RELATO DE CONTATO COM A COMUNIDADE EXTERNA

Esta seção descreve o processo de interação com a instituição parceira, demonstrando a aplicação da extensão como metodologia de ensino. O relato é apresentado em ordem cronológica, seguido da análise dos seus efeitos sobre as decisões do projeto.

2.1 Abordagem inicial

O contato inicial foi realizado por mensagem eletrônica direta à instituição, apresentando a equipe, a natureza acadêmica do projeto, a ausência de custos para a organização e a proposta de uma conversa para compreender as necessidades do cotidiano institucional. Optou-se deliberadamente por não apresentar uma solução previamente concebida, de modo que a definição do problema decorresse da escuta e não de suposição da equipe.

A resposta foi obtida no mesmo dia, pela própria diretora da instituição, que manifestou disponibilidade para agendar conversa. Na sequência, a equipe expôs suas restrições de agenda e propôs alternativas de formato, tendo a instituição indicado preferência por interação por mensagens e áudios, formato compatível com a rotina de trabalho da direção.

2.2 Levantamento estruturado

Definido o canal, elaborou-se um formulário de levantamento de requisitos organizado em dez seções, abrangendo: objetivo do sistema, situação atual, perfil dos usuários, funcionalidades necessárias, privacidade e sigilo das informações, ambiente de uso, ferramentas já utilizadas, prioridades e prazos, critérios de sucesso e observações finais.

O formulário foi respondido integralmente pela direção da instituição. Entre os resultados obtidos, destacam-se dois pontos determinantes para o projeto:

a) foram levantadas duas necessidades distintas — o controle de entrada e saída de materiais de consumo e a organização das demandas levantadas nas reuniões de equipe. Questionada sobre a prioridade, a direção indicou a segunda;

b) a direção informou que o sistema trataria dados sensíveis das pessoas atendidas e declarou desconhecer as exigências legais aplicáveis, o que transferiu à equipe a responsabilidade de propor as salvaguardas cabíveis.

2.3 Aprofundamento e correção de hipóteses

A análise das respostas ao formulário revelou ambiguidades que exigiram novas rodadas de perguntas. Elaboraram-se blocos temáticos curtos, com alternativas fechadas sempre que possível, respeitando a rotina da interlocutora. As respostas foram obtidas por texto e por mensagens de áudio.

Este aprofundamento produziu o resultado metodologicamente mais significativo do processo: a hipótese inicial da equipe estava incorreta em três aspectos estruturais, e apenas a escuta continuada permitiu corrigi-la.

Quadro 2 — Correção de hipóteses a partir do contato com a comunidade externa

Aspecto	Hipótese inicial da equipe	Realidade informada pela instituição
Reuniões	Uma reunião semanal de equipe	Três reuniões semanais, uma por setor: pedagógico, saúde e serviço de convivência
Natureza da demanda	Tarefa ou pendência interna a ser executada por um profissional	Situação que excede a capacidade interna e exige articulação com a rede de serviços públicos
Visibilidade dos registros	Acesso restrito a cada profissional segundo os assistidos que acompanha	Acesso aberto a todos os profissionais cadastrados, por decisão da direção

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Cada uma dessas correções alterou decisões técnicas já tomadas. A primeira introduziu o conceito de setor nas entidades de reunião e demanda. A segunda reorientou o escopo do sistema, tornando a rede de serviços externos uma entidade

de primeira ordem e o encaminhamento uma peça central, e não acessória. A terceira modificou a implementação do controle de acesso.

2.4 Detalhamento do fluxo de trabalho

Solicitou-se à direção a descrição detalhada do funcionamento de uma reunião de equipe. A resposta, obtida por áudio, forneceu o exemplo que passou a orientar a modelagem: identificada uma alteração de comportamento em uma criança atendida, sem compreensão imediata por parte da equipe, o caso é levado à reunião; discutem-se as ações — encaminhamento à psicóloga da instituição, convocação dos responsáveis, verificação de referenciamento em serviço da assistência social; designa-se o responsável pela articulação; e registra-se a conclusão, que pode ser o encaminhamento ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento posterior em reunião mensal de rede.

Duas informações adicionais foram obtidas nesta etapa e alteraram o escopo:

a) **Sobre a repetição de demandas.** A direção informou que determinadas demandas se repetem ao longo do tempo, sendo necessário consultar o que já foi realizado anteriormente, informação por vezes solicitada pela família ou pela rede. Essa constatação elevou a consulta ao histórico da pessoa atendida à condição de funcionalidade central do sistema.

b) **Sobre o relatório encaminhado ao poder público.** A direção esclareceu que o relatório periódico enviado à Prefeitura não possui modelo padronizado, é elaborado individualmente por cada profissional e consiste em resumo de atendimento, não abrangendo as demandas de articulação tratadas por este sistema. O requisito correspondente foi, em consequência, retirado do escopo.

2.5 Formalização da parceria

A parceria foi formalizada por meio do Formulário de Manifestação de Interesse em Participação em Projeto de Extensão, disponibilizado pela Pró-Reitoria de Extensão do IFSP, encaminhado à instituição e devolvido devidamente assinado pela direção. O documento consta dos Anexos deste relatório.

2.6 Análise do processo

O contato com a comunidade externa não se limitou à coleta de informações: alterou substantivamente as decisões de projeto. Três decisões técnicas que a equipe havia tomado com base em suposição foram revistas após a escuta, e um requisito considerado essencial foi eliminado do escopo por não corresponder à realidade da instituição.

Registre-se ainda um aprendizado metodológico. A primeira formulação da pergunta sobre visibilidade dos registros ofereceu alternativas de modo insuficientemente explícito, e obteve como resposta uma afirmação genérica, sem valor informativo. A reformulação da mesma pergunta em alternativas fechadas e numeradas produziu resposta imediata e inequívoca. A qualidade do dado obtido em levantamento de requisitos depende diretamente da formulação da pergunta.

No segundo ciclo, a interlocução com a instituição alimentou diretamente a modelagem e a interface: o minimundo foi redigido a partir do fluxo descrito na seção 2.4, e a persona da direção (seção 3.2.2) incorpora as dores e os desejos relatados pela diretora no levantamento. As questões ainda em aberto, consolidadas na seção 4.4, permanecem pendentes de resposta e condicionam decisões dos próximos ciclos.

3 DESENVOLVIMENTO

Esta seção detalha o trabalho realizado em cada disciplina do 2º módulo. Na primeira versão, Engenharia de Software encontrava-se em estágio adiantado e as demais frentes apresentavam decisões estruturais. Na segunda, a frente de Banco de Dados concluiu o minimundo e o Diagrama Entidade-Relacionamento, a de Interface iniciou as personas e o protótipo, e a de Front End montou a estrutura do projeto React. Ao final do terceiro ciclo, a frente de Interface concluiu as personas; a frente de Programação Orientada a Objetos estruturou o servidor da aplicação, com ambiente de desenvolvimento e testes automatizados, especificou o comportamento das quatro primeiras funcionalidades e propôs o contrato da API; e o repositório foi reorganizado em cliente e servidor. A derivação do modelo relacional não avançou no período. A situação detalhada de cada tarefa no quadro de gestão é apresentada na seção 4.3.

3.1 Engenharia de Software (BRAENSO)

3.1.1 Processo de desenvolvimento

Adotou-se processo iterativo e incremental, com ciclos alinhados às datas das entregas parciais definidas no cronograma da unidade curricular. Cada ciclo compreende: revisão do que foi produzido, atualização do quadro de tarefas, execução das atividades planejadas e consolidação da versão correspondente deste relatório. A presente versão corresponde ao encerramento do terceiro ciclo, com entrega em 22/10/2026; a entrega final está prevista para 26/11/2026.

A escolha decorre da natureza do projeto: os requisitos foram levantados junto a interlocutor externo cuja disponibilidade é limitada, e demonstraram-se sujeitos a revisão à medida que o entendimento do domínio se aprofundou, conforme

documentado na seção 2.3. Um processo prescritivo, com requisitos congelados no início, teria conduzido à implementação de um sistema que não corresponderia à necessidade real da instituição.

No terceiro ciclo, o processo ganhou uma etapa intermediária entre requisito e código: a especificação de comportamento. Para cada funcionalidade, redige-se previamente um documento curto (spec) que fixa as regras, as mensagens de erro e os testes que provarão o comportamento; o código é escrito para cumprir a spec e, em caso de divergência, a spec prevalece e o código é corrigido. As quatro primeiras specs são descritas na seção 3.4.3.

3.1.2 Documentação de requisitos

Foi produzido documento de requisitos em versão 4.0, contendo cinquenta requisitos funcionais e vinte e oito requisitos não funcionais, organizados em seções temáticas e classificados por prioridade nas categorias Essencial, Importante e Desejável.

O documento contempla ainda:

a) matriz de rastreabilidade, vinculando cada requisito à informação prestada pela instituição que lhe deu origem;

b) registro de questões em aberto, com indicação do impacto de cada uma sobre o projeto;

c) delimitação explícita do que não integra o escopo, com justificativa;

d) critérios de aceitação verificáveis;

e) histórico de revisões, documentando a evolução do entendimento do problema.

O documento não foi revisado no terceiro ciclo, uma vez que sua atualização depende das respostas às questões em aberto (seção 4.4). Neste ciclo, ele serviu como insumo das especificações de comportamento do servidor e do contrato da API (seções 3.4.3 e 3.5.2). Fica registrado como precedência para a próxima revisão do documento que as decisões tomadas nas specs — como os estados da demanda e suas transições — sejam incorporadas aos requisitos, para que os dois artefatos não divirjam. O documento integral encontra-se no Apêndice A.

3.1.3 Requisitos não funcionais de proteção de dados

Dada a natureza dos dados tratados, os requisitos de proteção receberam tratamento destacado. A instituição informou que o sistema armazenaria dados de saúde de pessoas com deficiência, parcela expressiva das quais menores de idade, e declarou desconhecer as exigências legais aplicáveis.

A equipe apresentou à direção duas alternativas de modelo de visibilidade: acesso restrito, em que cada profissional visualizaria apenas os registros das

pessoas que acompanha, e acesso aberto a todos os profissionais cadastrados. A instituição, na condição de responsável pelos dados que trata, optou pelo acesso aberto.

Registrada a decisão, a equipe estabeleceu como compensação o reforço de outro mecanismo de controle: o registro de auditoria de todas as operações que envolvam dados de pessoas atendidas, incluindo as consultas, com identificação de autor, data e hora. Esse registro deixou de ser controle acessório e passou a constituir o principal mecanismo de proteção previsto no sistema, permitindo à instituição verificar posteriormente quem acessou cada informação. A alternativa restritiva será mantida no código-fonte, disponível caso a instituição reveja sua decisão.

Estabeleceram-se ainda as seguintes restrições, aplicáveis a toda a equipe durante o desenvolvimento:

a) utilização exclusiva de dados fictícios em ambiente de desenvolvimento, testes de usabilidade e demonstrações públicas, incluída a Mostra de Extensão;

b) vedação ao armazenamento de qualquer dado real em repositório de código, protótipo ou material de apresentação;

c) armazenamento de senhas exclusivamente sob a forma de hash criptográfico;

d) vedação à exclusão definitiva de registros, admitida apenas a alteração de estado.

No terceiro ciclo, essas restrições passaram do documento para o projeto do servidor. A restrição (b) ganhou verificação automática: um script do repositório examina os arquivos versionados e recusa credenciais, chaves ou senhas gravadas no código, e as credenciais de desenvolvimento vêm de variáveis de ambiente locais, nunca do repositório. A restrição (c) foi incorporada à especificação de acesso, que determina a gravação apenas do hash da senha e proíbe que a senha volte em qualquer resposta. A restrição (d) foi incorporada às especificações de demanda, pessoa assistida e reunião, nas quais não existe operação de exclusão: cancelar ou inativar é mudança de estado, e o histórico de uma demanda só recebe novos registros. Na frente de Banco de Dados, dois cartões criados no ciclo traduzem as mesmas restrições para o modelo (seção 3.3.4). A persona e o protótipo continuam a utilizar exclusivamente nomes e dados fictícios.

3.1.4 Controle de versão

O código-fonte e a documentação do projeto são versionados em repositório Git hospedado no GitHub, sob organização criada para a equipe (Team-Cortex/sistema-demandas-crie), de modo que todos os integrantes detenham igual controle sobre o repositório após o encerramento do semestre.

Adotou-se estrutura de monorepo, com os diretórios backend, frontend e docs na raiz. A opção por repositório único justifica-se pelo porte da equipe e pela evolução simultânea das camadas: repositórios separados exigiriam sincronização de versões sem benefício correspondente. Até a versão anterior, o projeto React ocupava a raiz do repositório; neste ciclo, seus arquivos foram movidos, sem alteração de conteúdo, para o diretório frontend, concretizando a estrutura planejada.

O fluxo de trabalho estabelece a branch main como protegida, com desenvolvimento em branches temáticas nomeadas por funcionalidade e integração mediante pull request com revisão por ao menos um integrante, o que produz registro documental da revisão de código. O Quadro 3 registra os pull requests do repositório até a data desta versão.

Quadro 3 — Pull requests do repositório até 22/10/2026

Nº	Conteúdo	Origem	Situação
1	Minimundo e DER conceitual	henry/modelagem	Integrado em 13/10/2026
2	Estrutura inicial do projeto React	feature/estrutura-inicial-react	Integrado em 13/10/2026
3	Minimundo e DER conceitual (via development)	development	Integrado em 13/10/2026
4	Atualização da branch development a partir da main	main	Integrado em 13/10/2026
5	Estrutura inicial do servidor, specs 01 a 04 e contrato da API	miguel/estrutura-servidor	Aberto em 16/10/2026, aguardando revisão

Fonte: elaborado pelos autores a partir do repositório no GitHub (2026).

Dois pontos merecem registro. Primeiro, os artefatos produzidos ao final do segundo ciclo (pull requests 1 a 3) só foram integrados em 13/10/2026, o que indica que a etapa de revisão ainda não acompanha o ritmo da produção. Segundo, a frente de back-end documentou no repositório uma convenção de commits unitários, em que cada commit corresponde a uma única ação — um documento, uma rota com seu teste, uma correção — e recebe mensagem no padrão tipo(escopo): efeito, em português. Por essa razão, o pull request 5 deve ser integrado por merge commit, que preserva os commits individuais, e não por squash.

3.1.5 Verificação, validação e testes

O planejamento de testes prevê três níveis:

a) testes unitários das regras de negócio da camada de serviços, independentes da camada de apresentação;

b) testes de integração dos endpoints da interface de programação de aplicação;

c) validação junto à instituição parceira, mediante demonstração do sistema e verificação dos critérios de aceitação definidos no documento de requisitos.

A infraestrutura de testes automatizados foi configurada neste ciclo, conforme previsto. O servidor conta com a ferramenta pytest, banco de dados de teste isolado em memória, de modo que os testes não dependem do PostgreSQL de desenvolvimento, e dispositivos de apoio (fixtures) que fornecem a aplicação configurada para teste, um cliente HTTP de teste e um usuário autenticado de teste. A suíte atual contém sete testes, que verificam: a rota de saúde e a rota de teste; a resposta padronizada para recurso inexistente, sem descrever o servidor; a conversão de violação de regra de negócio em resposta 400 e de permissão negada em resposta 403, no formato de erro único do contrato; a emissão de token para o usuário de teste; e a recusa do asterisco como origem liberada no controle de origens (CORS). A suíte foi executada pela equipe em 22/10/2026 sobre a branch do pull request 5, com os sete testes aprovados, e a verificação de segredos versionados examinou 63 arquivos sem achados.

Cada especificação de comportamento já enumera os testes que a provarão (seção 3.4.3); os primeiros testes de regra de negócio deverão cobrir, como previsto na versão anterior, as transições de estado das demandas, o controle de acesso por perfil e, quando a decisão A1 for tomada, o registro de encaminhamentos à rede.

Registra-se uma divergência entre o processo definido e o praticado. A versão anterior estabeleceu que, a partir do terceiro ciclo, as tarefas de código deveriam transitar pelas colunas Esperando Teste e Testando antes da conclusão. Os três cartões de back-end concluídos neste ciclo passaram diretamente da coluna Backlog para a coluna Concluído, em 13/10/2026, sem registro de conferência por outro integrante no quadro. A medida corretiva adotada é vincular a conferência ao pull request: o cartão de código só passa a Concluído após a revisão do pull request correspondente por outro integrante, permanecendo em Esperando Teste enquanto ela não ocorre (seção 4.3).

3.2 Interface Humano-Computador (BRAINHC)

3.2.1 Análise do perfil de usuário

O levantamento junto à instituição forneceu os elementos iniciais para a caracterização dos usuários. A direção informou que os profissionais possuem, em geral, baixa familiaridade com tecnologia, indicando expressamente a necessidade de que o sistema seja "bem simples". Informou ainda que o acesso ocorrerá exclusivamente nas dependências da instituição, por computador, e que a conexão de internet local apresenta instabilidade intermitente.

Estima-se cerca de seis usuários simultâneos, distribuídos entre a direção, a coordenação de setor e os profissionais das equipes pedagógica, de saúde e do serviço de convivência.

Da análise decorreram os seguintes requisitos não funcionais de usabilidade: emprego de linguagem simples e da terminologia utilizada pela própria instituição; limitação do registro de nova demanda a um único formulário e uma confirmação; mensagens de erro compreensíveis, com indicação da ação corretiva; observância de critérios de acessibilidade, incluindo contraste adequado e navegação por teclado; e preservação dos dados preenchidos em formulário quando a operação falhar por indisponibilidade de conexão.

3.2.2 Personas

A construção das personas foi concluída neste ciclo, com os cinco itens da lista de verificação da tarefa atendidos em 08/10/2026. Foram elaboradas três personas, correspondentes aos perfis de usuário adotados pelo sistema: a persona da Direção, a persona do Assistente Social e a persona da Equipe Pedagógica. As personas foram validadas pelo gerente de projeto com base no material levantado junto à instituição e compartilhadas com a equipe, e encontram-se anexadas ao cartão correspondente no quadro de gestão (Figura 3).

A primeira persona, já apresentada na versão anterior, representa o perfil da direção: Júlia Costa, diretora do CRIE, em Extrema (MG). Suas dores — perda de tempo para localizar o histórico de demandas antigas e excesso de processos em papel, que descentralizam a informação — correspondem diretamente às consequências relatadas pela direção na seção 1.3, e seu desejo — centralizar a gestão das demandas em uma única tela, para dar agilidade à tomada de decisão — fundamenta o critério de aceitação que exige identificar, em tela única, as demandas em aberto com prazo vencido. As duas novas personas representam os profissionais das equipes, cujo diferencial em relação à direção é a baixa familiaridade tecnológica, determinante para o grau de simplicidade das telas de registro.

O conjunto final de personas coincide com os três perfis de usuário previstos na hierarquia de classes do back-end (seção 3.4.2) e na especificação de acesso: direção, assistente social e equipe pedagógica. A versão anterior mencionava ainda a coordenação de setor como perfil a ser representado; como a instituição não distinguiu, até o momento, permissões próprias para esse perfil, ele não recebeu persona nem classe específica, e a questão foi registrada como decisão em aberto (A4, seção 4.4).

3.2.3 Protótipo inicial

O protótipo inicial segue em construção na ferramenta Figma. A tela do painel inicial do sistema recebeu nova versão, anexada ao cartão da tarefa em 22/10/2026, composta por menu lateral de navegação, saudação ao usuário autenticado, botões de ação rápida, bloco de registro de demandas agrupadas por situação, coluna de lembretes datados e indicadores gráficos de proporção de demandas por categoria (Figura 2). A lista de verificação da tarefa — fazer o protótipo no Figma e compartilhar o link no cartão — permanece com os dois itens por concluir.

A versão anterior registrou como concluída, com os quatro itens de verificação atendidos, a tarefa de apoio à prototipação pela frente de Front End. O histórico do quadro mostra que, na noite de 01/10/2026, após a captura das imagens daquela versão, a tarefa foi reaberta pela frente de Interface e retornou à coluna Fazendo, com um dos quatro itens concluído — a revisão das telas em conjunto. Os itens restantes (identificar os elementos que se repetem entre telas, anotar as dúvidas de comportamento e confirmar que o protótipo cobre os fluxos essenciais) dependem da conclusão do protótipo. O Quadro 5 da versão anterior deve ser lido com essa correção.

Mantém-se o ponto de atenção registrado na versão anterior: os indicadores por categoria pressupõem uma classificação de demandas que ainda não foi confirmada pela instituição (decisão A2). No servidor, a categoria foi especificada como campo opcional e sem catálogo, de modo que o indicador possa ser mantido como hipótese sem obrigar a interface a uma lista que a instituição ainda não forneceu.

3.2.4 Atividades previstas para os próximos ciclos

Foram registrados no backlog, com lista de verificação, dois cartões que antecedem a conclusão do protótipo: escrever os cenários de uso a partir das personas (seis itens) e mapear a arquitetura da informação e o fluxo de navegação (quatro itens). A revisão desses cartões apontou duas inconsistências com decisões já tomadas, a serem corrigidas antes de iniciá-los (seção 4.4): o cenário de geração de relatório para a Prefeitura, requisito retirado do escopo (seção 2.4), e a indicação

de que os perfis distintos da direção teriam acesso restrito, quando a instituição optou pelo acesso aberto (seção 3.1.3).

A ser desenvolvido nas versões 4 e 5 deste relatório: conclusão do protótipo interativo de média ou alta fidelidade, com navegação entre as telas de registro, acompanhamento e consulta ao histórico; definição da metodologia dos testes de usabilidade, do perfil demográfico dos participantes e das tarefas baseadas nos cenários; execução dos testes com medição de desempenho, precisão e resposta emocional; e elaboração do relatório de usabilidade.

3.3 Banco de Dados 1 (BRABCD1)

3.3.1 Especificação do minimundo

A partir da leitura do documento de requisitos, foi elaborada e concluída a especificação do minimundo. A instituição atende pessoas assistidas, organizadas em setores de atendimento. Cada setor realiza reuniões semanais, das quais decorrem demandas de articulação. Cada demanda origina ações definidas em reunião, atribuídas a profissionais responsáveis, e pode resultar em encaminhamentos a serviços da rede externa, os quais podem exigir retornos de acompanhamento periódicos até o desfecho. Registram-se ainda as evoluções referentes ao acompanhamento das pessoas assistidas e o histórico de todas as alterações realizadas.

O minimundo e o DER foram integrados ao repositório em 13/10/2026 (pull requests 1 e 3), no diretório docs/modelagem, com o diagrama em formato editável e em imagem.

3.3.2 Entidades do domínio

Quadro 4 — Entidades do domínio

Entidade	Descrição
Usuário	Pessoa que acessa o sistema, com especialização por perfil
Pessoa assistida	Pessoa atendida pela instituição
Reunião	Encontro semanal de um setor
Demanda	Situação que exige articulação com a rede
Ação	Providência definida em reunião, com responsável
Serviço da rede	Serviço externo acionado: CRAS, unidade de saúde, escola, conselho
Encaminhamento	Direcionamento a serviço da rede ou a profissional interno
Retorno de acompanhamento	Registro periódico do acompanhamento de um encaminhamento
Evolução	Registro do acompanhamento da pessoa assistida
Histórico de demanda	Registro imutável das alterações de estado e anotações

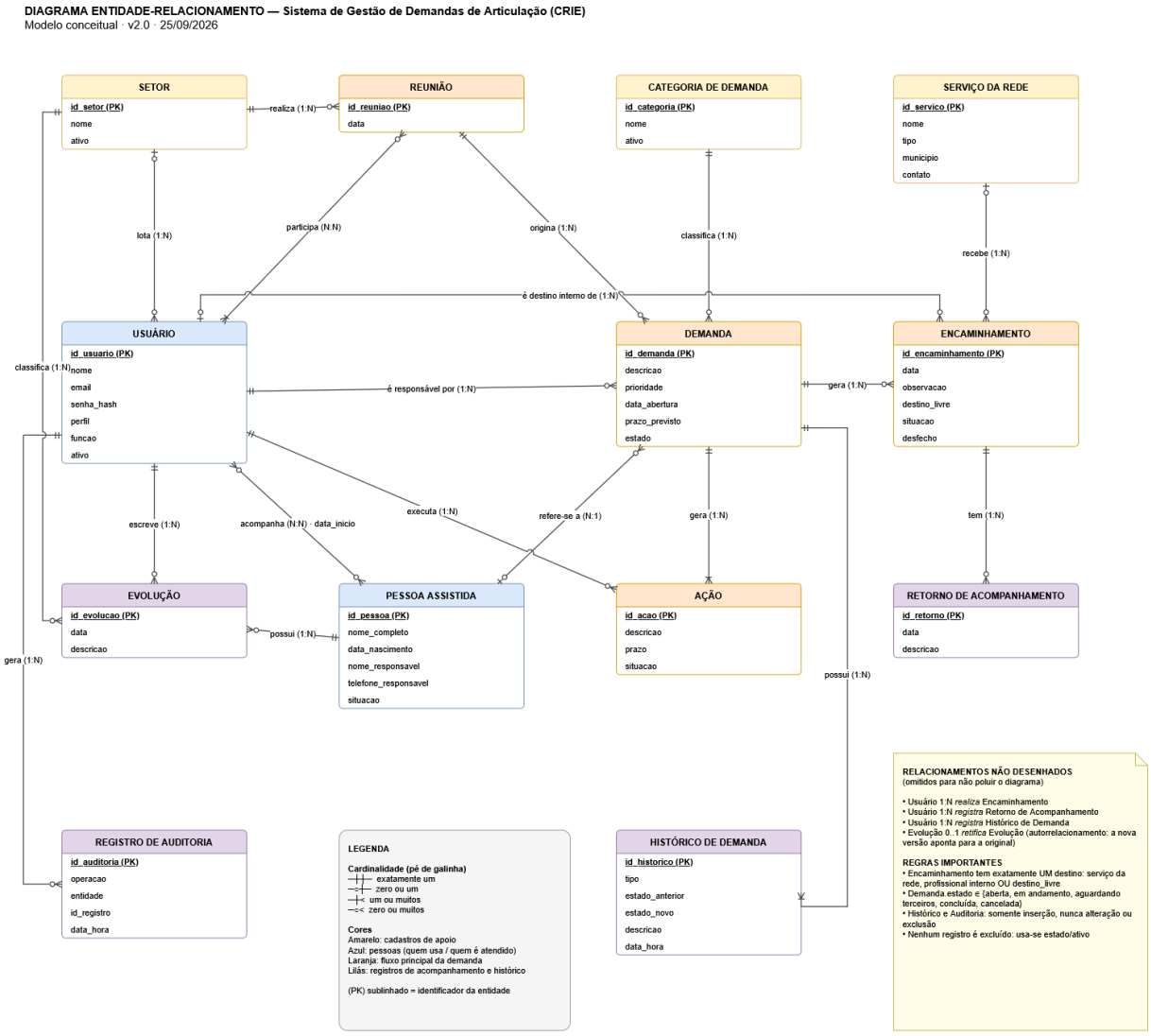
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Preveem-se ainda as tabelas associativas correspondentes aos relacionamentos de cardinalidade muitos-para-muitos entre pessoa assistida e profissionais, e entre reunião e participantes.

3.3.3 Diagrama Entidade-Relacionamento

Foi elaborado e concluído o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do sistema, com todos os sete itens da lista de verificação da tarefa atendidos. O diagrama representa as entidades do Quadro 4, seus atributos e os relacionamentos com as respectivas cardinalidades (Figura 1). A versão integral do diagrama consta do Apêndice D.

Figura 1 — Diagrama Entidade-Relacionamento do sistema



Fonte: elaborado pelos autores (2026). Arquivo docs/modelagem/DER_CRIE_v2.png do repositório.

3.3.4 Modelo relacional

A derivação do modelo relacional a partir do DER permanece em andamento, com um dos dez itens da lista de verificação concluído — a conversão de cada entidade em tabela, com os relacionamentos muitos-para-muitos convertidos em tabelas associativas. O cartão não registra atividade desde 08/10/2026, data em que retornou da coluna Esperando Teste para Fazendo. Não houve, portanto, avanço no período, e o artefato que condiciona a persistência de dados no servidor continua por concluir (seção 4.4).

Embora não executados, os itens da lista de verificação já fixam decisões de modelagem coerentes com as especificações do servidor produzidas neste ciclo, o que reduz o retrabalho quando a derivação for retomada:

a) os estados da demanda — aberta, em andamento, aguardando terceiros, concluída e cancelada — serão modelados como domínio fechado de valores, e não como texto livre, exatamente os estados adotados na especificação de demanda;

b) a hierarquia de perfis de usuário será modelada como tabela única com coluna de tipo, solução prevista na especificação de acesso para mapear as classes Direcao, AssistenteSocial e EquipePedagogica;

c) a tabela de histórico admitirá apenas inserção, sem alteração nem exclusão, conforme a restrição (d) da seção 3.1.3;

d) o modelo será revisado com o desenvolvedor back-end quanto à compatibilidade com o mapeamento objeto-relacional, e documentado em dicionário de dados.

A decisão sobre o destino de um encaminhamento — serviço da rede cadastrado, profissional interno da instituição ou destino informado livremente —, que a versão anterior previa registrar nesta versão, não foi tomada e permanece em aberto (decisão A1). Enquanto isso, o servidor não expõe rota de encaminhamento, e o contrato da API prevê, provisoriamente, o destino como texto.

Foram criados no backlog, em 21/10/2026, dois cartões da frente que detalham a tradução das restrições de proteção de dados para o modelo: modelar a auditoria e a imutabilidade do histórico (cinco itens: colunas de autor, data e hora; histórico como novo registro a cada mudança de estado; representação da exclusão como mudança de estado; retificação de evolução com preservação da versão anterior; e registro de auditoria de consultas e emissões de relatório) e aplicar as restrições de proteção de dados sensíveis ao modelo (quatro itens, entre os quais limitar os campos da pessoa assistida ao estritamente necessário, armazenar apenas o hash da senha e marcar as tabelas que guardam dado sensível).

3.3.5 Atividades previstas para os próximos ciclos

A ser desenvolvido nas versões 4 e 5 deste relatório: conclusão do modelo relacional com atributos, restrições e dicionário de dados; execução dos dois novos cartões de auditoria e proteção de dados; scripts de criação das tabelas e de carga inicial com dados fictícios, no diretório reservado para esse fim no repositório; e consultas de demonstração das operações de seleção, inserção, atualização e remoção.

3.4 Programação Orientada a Objetos (BRAPROB)

3.4.1 Decisões arquiteturais

O back-end é estruturado em quatro camadas, com responsabilidades distintas: schemas, responsável pela validação dos dados de entrada e pela serialização das respostas; routes, responsável exclusivamente pela tradução entre protocolo HTTP e chamadas de domínio; services, onde residem as regras de negócio; e models, responsável pelas entidades e pela persistência.

A separação entre as camadas de rotas e de serviços constitui a decisão arquitetural mais relevante do back-end. Sem ela, as regras de negócio se distribuiriam pelas funções de tratamento das requisições, o que descaracterizaria a orientação a objetos e impediria o teste das regras de forma independente da camada de apresentação.

O sistema adota o estilo cliente-servidor: o cliente é a aplicação React e o servidor é o processo Flask, que se comunicam exclusivamente por HTTP com JSON, sob o prefixo /api. O navegador não abre conexão com o banco de dados.

3.4.2 Aplicação dos conceitos de orientação a objetos

A aplicação dos conceitos de orientação a objetos foi projetada da forma descrita a seguir e incorporada à especificação de acesso e papéis produzida neste ciclo.

Encapsulamento. A credencial de acesso do usuário não será acessível diretamente. O atributo correspondente ao hash da senha será manipulado exclusivamente pelos métodos definir_senha, que valida o comprimento mínimo de oito caracteres e aplica a função de hash, e senha_confere, que realiza a comparação sem expor o valor armazenado.

Herança. A classe Usuario concentrará os atributos e comportamentos comuns — identificação, autenticação e estado de ativação. Dela derivarão Direcao e Profissional, e desta última derivarão AssistenteSocial e EquipePedagogica, que representam os perfis das equipes da instituição. No banco, a hierarquia será persistida em tabela única, com coluna de perfil.

Polimorfismo. O método pode_ver_evolucao terá implementação distinta em cada perfil. A rota que protege o acesso às evoluções invocará o método sem conhecer o perfil concreto do usuário autenticado. A inclusão de um novo perfil, portanto, não demanda alteração das rotas, mas apenas a criação da subclasse correspondente. Nesta versão, em respeito à decisão de acesso aberto, a direção e o profissional ativo obtêm resposta verdadeira para qualquer pessoa assistida; a implementação restritiva permanece no código, desligada.

3.4.3 Estado atual da implementação

Os três cartões de infraestrutura do back-end registrados no backlog da versão anterior foram concluídos neste ciclo, com todos os itens das listas de verificação atendidos, e o quarto — definir o contrato da API com o front-end — encontra-se em andamento, com quatro de cinco itens (seção 3.5.2):

a) **Estruturar o projeto Flask (6/6).** Foram criados o ponto de entrada da aplicação; a fábrica de aplicação (create_app), que monta a aplicação a partir da configuração escolhida; o módulo que centraliza as extensões de banco de dados, autenticação por token, controle de origens e migrações; a configuração separada por ambiente (desenvolvimento, teste e produção); e as pastas das quatro camadas. Os módulos das funcionalidades especificadas foram reservados em cada camada, ainda sem rota registrada;

b) **Configurar o ambiente de desenvolvimento (4/4).** O banco PostgreSQL local é provisionado por Docker Compose, com credenciais válidas apenas na máquina de desenvolvimento, e as instruções de instalação e execução constam do README do back-end;

c) **Configurar os testes automatizados (4/4).** Conforme descrito na seção 3.1.5.

O servidor também padroniza as respostas de erro no formato único do contrato, um objeto JSON com a mensagem em português, e mantém o registro de falhas apenas no log do servidor, sem expor ao cliente detalhes internos como endereço do banco ou versão de componentes. O Quadro 5 apresenta as rotas que respondem nesta versão.

Quadro 5 — Rotas do servidor em funcionamento em 22/10/2026

Método	Caminho	Autenticação	Resposta
GET	/api/saude	Não	Situação do serviço: ok ou degradado
GET	/api/teste	Não	Texto "Hello World", para conferência da instalação

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Em paralelo, e antes de qualquer código de regra de negócio, foram redigidas as especificações de comportamento das quatro primeiras funcionalidades do servidor, resumidas no Quadro 6.

Quadro 6 — Especificações de comportamento do servidor

Spec	Conteúdo	Situação
01 — Acesso e papéis	Login por e-mail e senha com mensagem única para qualquer falha, sem revelar se o e-mail existe; bloqueio temporário após cinco falhas em 60 segundos; token com validade de 30 minutos; logout que invalida o token; cadastro e inativação de usuários apenas pela direção; perfis direcao, assistente_social e equipe_pedagogica; criação do primeiro usuário por comando de semente com dados de ambiente	Fechada; persistência aguarda a tabela de usuário
02 — Demanda e estados	Registro com descrição, prioridade, responsável, prazo e reunião de origem; estado inicial aberta; transições permitidas entre aberta, em andamento, aguardando terceiros, concluída e cancelada, sem retorno de concluída ou cancelada; histórico de cada mudança com autor, data e hora; anotações; troca de responsável; sinalização de demanda vencida; filtros de consulta; sem exclusão	Fechada; persistência aguarda o modelo relacional
03 — Pessoa assistida	Cadastro e consulta, limitados por ora ao nome de tratamento fictício	Especificada; campos de identificação em aberto (A3)
04 — Reunião de setor	Registro da reunião semanal de cada setor, origem das demandas	Especificada

Fonte: elaborado pelos autores a partir do diretório docs/specs do repositório (2026).

Cada especificação enumera os testes que a provarão — por exemplo, que a transição de concluída para aberta é recusada sem gravar histórico, ou que o perfil de assistente social não consegue cadastrar usuários — e delimita o que não entra. Ficam fora das quatro especificações, nesta versão: encaminhamento, serviço da rede, retorno de acompanhamento, evolução, relatório e notificação.

Como na versão anterior, a implementação das regras de negócio depende do modelo relacional (seção 4.4). A medida de mitigação (b) então estabelecida — adiantar os cartões de back-end que não dependem do modelo — foi cumprida: o servidor, o ambiente, os testes, as especificações e o contrato estão prontos para receber as tabelas. O conjunto encontra-se no pull request 5, aberto em 16/10/2026 e aguardando revisão; até sua integração, a branch main do repositório não reflete o estado aqui descrito.

3.4.4 Atividades previstas para os próximos ciclos

A ser desenvolvido nas versões 4 e 5 deste relatório: integração do pull request 5; implementação, assim que as tabelas estiverem disponíveis, das specs 01 a 04, cada rota acompanhada dos testes que a provam; especificação e implementação dos endpoints de evoluções, encaminhamentos e relatórios internos,

já propostos no contrato da API; implementação da consulta consolidada ao histórico da pessoa assistida; implementação do registro de auditoria; e ampliação da cobertura de testes.

3.5 Desenvolvimento Web Front End (BRADWFR)

3.5.1 Decisões estruturais

A interface é desenvolvida com o framework React, sob organização em que as páginas correspondem às rotas da aplicação e realizam a obtenção dos dados, ao passo que os componentes recebem os dados por propriedades e permanecem reutilizáveis.

Todo o acesso à interface de programação de aplicação é centralizado em um único módulo cliente, no qual se concentram o endereço base, o envio do token de autenticação, o tratamento de erros e a reação à expiração da sessão. Alterações no contrato da API, portanto, repercutem em um único arquivo. O endereço base vem de variável de ambiente pública contendo apenas a origem do servidor, e nenhum segredo é exposto ao navegador.

3.5.2 Contrato de interface

Foi elaborada, conforme previsto, a proposta do contrato da API, documento docs/contrato-api.md do repositório, datado de 13/10/2026, que constitui o Apêndice B deste relatório. O documento fixa as convenções comuns a todas as rotas, resumidas no Quadro 7, indexa as rotas das quatro especificações e propõe, ainda sem rota, os recursos de evoluções, encaminhamentos e relatórios internos. Entre as regras fixadas, destacam-se: se o contrato divergir do código do servidor, o contrato prevalece e o código é alterado; e não há operação de exclusão em nenhum recurso.

Quadro 7 — Convenções do contrato da API

Item	Valor
Prefixo	/api
Corpo	JSON, com campos em snake_case
Datas	ISO 8601, com fuso horário
Autenticação	Cabeçalho Authorization: Bearer <token>; token JWT com validade de 30 minutos, guardado pelo cliente em sessionStorage
Formato de erro	{"erro": "mensagem em português"}
Códigos HTTP	400 regra de negócio violada; 401 token ausente, inválido ou expirado; 403 perfil sem acesso; 404 recurso inexistente; 422 corpo ausente ou campo inválido; 429 excesso de tentativas de login
Controle de origens	Lista explícita de origens permitidas; o asterisco não libera nenhuma origem

Fonte: elaborado pelos autores a partir de docs/contrato-api.md (2026).

O cartão correspondente encontra-se na coluna Fazendo com quatro de cinco itens concluídos; resta validar o contrato com a equipe antes da implementação, em especial com a frente de Front End, que confirma o lado do cliente. Registra-se que o quadro mantém, no backlog da frente de Front End, um segundo cartão com o mesmo objeto (definir o contrato da API com o back-end, zero de cinco itens), criado antes da divisão do trabalho; os dois cartões devem ser unificados, e o item de validação, executado em conjunto.

3.5.3 Estado atual da implementação

A estrutura inicial do projeto React, concluída no ciclo anterior, foi integrada ao repositório em 13/10/2026 (pull request 2) e, no pull request 5, transferida para o diretório frontend, sem alteração de conteúdo. Não houve, neste ciclo, implementação de novas telas no cliente, o que é coerente com a dependência em relação ao contrato da API e ao protótipo, ambos ainda em andamento.

Em 21/10/2026, foram registrados no backlog três cartões que desdobram a implementação do cliente: criar o cliente de API centralizado (quatro itens, incluindo o envio automático do token, o tratamento padronizado de erros e dados simulados para as telas que ainda não dispõem de API); construir a tela de login e o controle de sessão (cinco itens, incluindo token que não persiste após o fechamento da aba, encerramento automático por inatividade e mensagem de credencial inválida que não revela a existência do usuário); e montar o layout base, a navegação e a proteção de rotas por perfil (quatro itens). Os critérios desses cartões são coerentes com o contrato da API e com a especificação de acesso, o que permite iniciá-los com dados simulados antes de o servidor persistir dados.

3.5.4 Atividades previstas para os próximos ciclos

A ser desenvolvido nas versões 4 e 5 deste relatório: execução dos três novos cartões; implementação das telas definidas no protótipo como componentes; implementação das validações de formulário e das requisições assíncronas; garantia de responsividade e acessibilidade; e integração com os endpoints implementados no back-end.

4 GESTÃO DO PROJETO

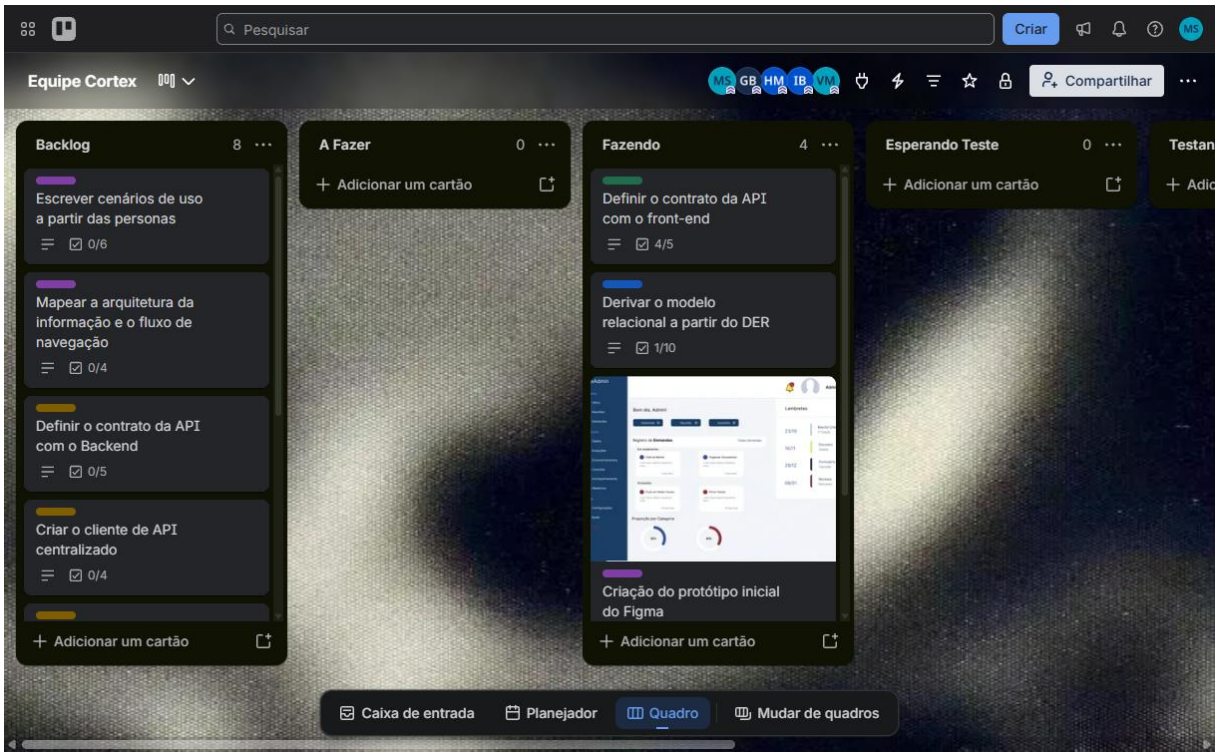
4.1 Metodologia e quadro Kanban

Adotou-se o método Kanban para a gestão das atividades, conforme sugerido na especificação da unidade curricular. O quadro, denominado Equipe Cortex, encontra-se hospedado na ferramenta Trello e pode ser acessado no endereço trello.com/b/XgMRYAKo/equipe-cortex. O docente responsável pela unidade curricular foi incluído como membro do quadro.

O quadro organiza-se nas colunas Backlog, A Fazer, Fazendo, Esperando Teste, Testando e Concluído. As etapas Esperando Teste, em que a tarefa aguarda conferência por outro integrante, e Testando, em que a conferência está em curso, tornam visível quando uma tarefa está parada à espera de verificação, problema análogo ao das demandas esquecidas identificado na instituição parceira.

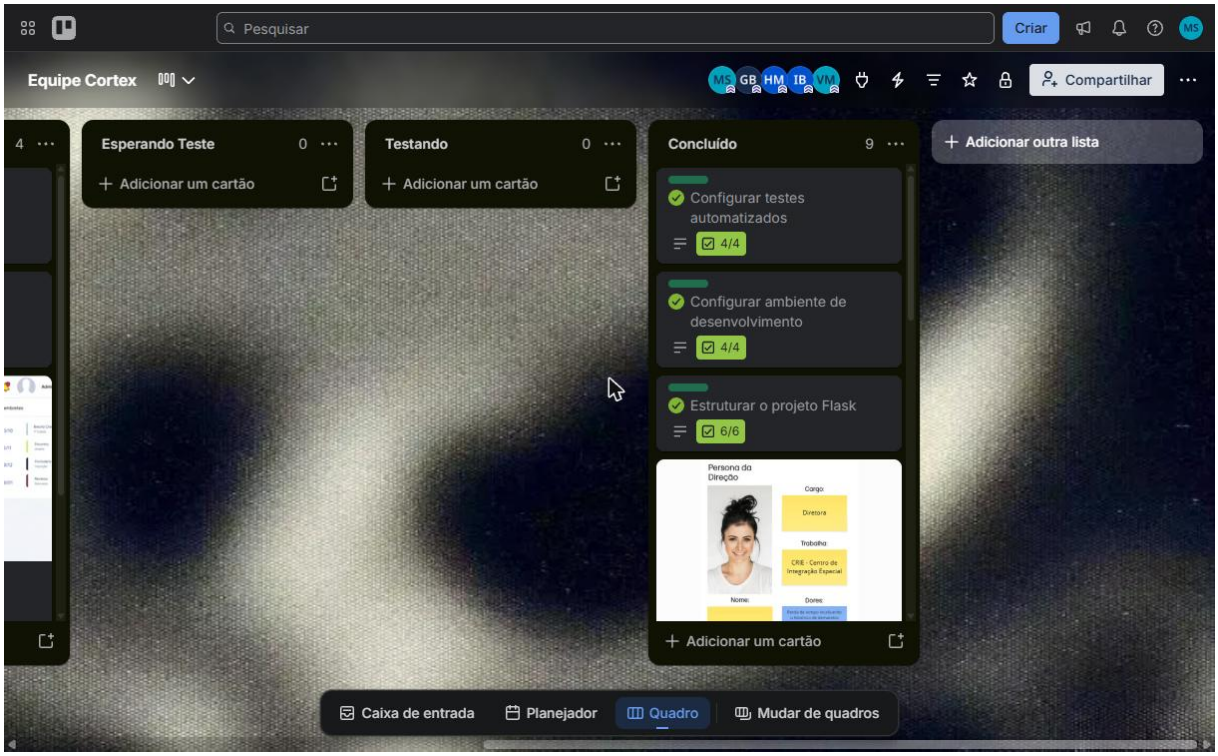
Cada cartão identifica a frente por etiqueta — Banco de Dados, UI/UX, Backend, Frontend e Comunidade Externa, esta última associada à frente de Engenharia de Software — e contém lista de verificação com os critérios de conclusão da tarefa, anexos com os artefatos produzidos e comentários da equipe. O progresso de cada tarefa é medido pela proporção de itens concluídos na lista de verificação. As Figuras 2 e 3 registram o estado do quadro em 22/10/2026, data da entrega desta versão.

Figura 2 — Quadro Kanban da Equipe Cortex: backlog e tarefas em andamento (vista 1)



Fonte: captura de tela do quadro no Trello, elaborada pelos autores (22/10/2026).

Figura 3 — Quadro Kanban da Equipe Cortex: colunas de teste e tarefas concluídas (vista 2)



Fonte: captura de tela do quadro no Trello, elaborada pelos autores (22/10/2026).

4.2 Divisão de responsabilidades

Quadro 8 — Atribuições da equipe

Integrante	Atribuição	Disciplina
Vinícius Marrocos	Gerente de Projeto e Analista de Requisitos	Engenharia de Software (BRAENSO)
Henry Claro	Analista de Banco de Dados	Banco de Dados 1 (BRABCD1)
Inácio Fontes	Analista de Interface e Experiência do Usuário	Interface Humano-Computador (BRAINHC)
Miguel Vaz de Souza	Desenvolvedor Back-end	Programação Orientada a Objetos (BRAPROB)
Gabriel Borba	Desenvolvedor Front-end	Desenvolvimento Web Front End (BRADWFR)

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Cada integrante responde pela sua frente, o que compreende a produção dos artefatos correspondentes, a redação da respectiva seção deste relatório e a apresentação dos resultados. As atividades de implementação, concentradas na segunda metade do semestre, contam com a participação de todos os integrantes.

4.3 Situação do quadro ao final do 3º ciclo

O Quadro 9 consolida as vinte e uma tarefas registradas no quadro ao final do terceiro ciclo. Nove encontram-se na coluna Concluído, quatro na coluna Fazendo e oito no Backlog; as colunas A Fazer, Esperando Teste e Testando não possuem tarefas no momento do registro. Considerando as listas de verificação, foram atendidos 40 de 92 itens: todos os 34 itens das tarefas concluídas, 6 de 21 itens das tarefas em andamento e nenhum dos 37 itens do backlog.

Quadro 9 — Tarefas do quadro Kanban ao final do 3º ciclo (22/10/2026)

Tarefa	Disciplina	Coluna	Checklist
Ler o documento de requisitos e criar o minimundo	BRABCD1	Concluído	3/3
Elaborar o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)	BRABCD1	Concluído	7/7
Montar a estrutura inicial do projeto React	BRADWFR	Concluído	4/4
Definir escopo do projeto	BRAENSO	Concluído	—
Formulário de interesse	BRAENSO	Concluído	1/1
Construir personas dos perfis de usuário	BRAINHC	Concluído	5/5
Estruturar o projeto Flask	BRAPROB	Concluído	6/6
Configurar ambiente de desenvolvimento	BRAPROB	Concluído	4/4
Configurar testes automatizados	BRAPROB	Concluído	4/4
Definir o contrato da API com o front-end	BRAPROB	Fazendo	4/5

Tarefa	Disciplina	Coluna	Checklist
Derivar o modelo relacional a partir do DER	BRABCD1	Fazendo	1/10
Criação do protótipo inicial do Figma	BRAINHC	Fazendo	0/2
Apoiar a prototipação no Figma pensando em componentes	BRADWFR	Fazendo	1/4
Escrever cenários de uso a partir das personas	BRAINHC	Backlog	0/6
Mapear a arquitetura da informação e o fluxo de navegação	BRAINHC	Backlog	0/4
Definir o contrato da API com o Backend	BRADWFR	Backlog	0/5
Criar o cliente de API centralizado	BRADWFR	Backlog	0/4
Tela de login e controle de sessão	BRADWFR	Backlog	0/5
Layout base, navegação e proteção de rotas por perfil	BRADWFR	Backlog	0/4
Modelar auditoria e imutabilidade do histórico	BRABCD1	Backlog	0/5
Aplicar restrições de proteção de dados sensíveis ao modelo	BRABCD1	Backlog	0/4

Fonte: elaborado pelos autores a partir do quadro no Trello (22/10/2026).

O Quadro 10 sintetiza as movimentações do quadro entre as duas versões, extraídas do histórico de atividades da ferramenta.

Quadro 10 — Movimentações do quadro entre a versão 2 e a versão 3

Data	Movimentação
01/10/2026	Tarefa de apoio à prototipação reaberta, de Concluído para Fazendo, com 1 de 4 itens; modelo relacional enviado a Esperando Teste
08/10/2026	Personas concluídas (5/5) e movidas para Concluído; modelo relacional devolvido de Esperando Teste para Fazendo
13/10/2026	Três cartões de back-end (projeto Flask, ambiente e testes) movidos do Backlog para Concluído
21/10/2026	Criação de cinco cartões no backlog: três de Front End e dois de Banco de Dados
22/10/2026	Contrato da API movido do Backlog para Fazendo, com 4 de 5 itens; nova versão do protótipo anexada

Fonte: elaborado pelos autores a partir do histórico do quadro no Trello (2026).

Da leitura do quadro extraem-se quatro constatações. Primeira: a frente de Programação Orientada a Objetos concentrou a maior parte das conclusões do ciclo, com os três cartões de infraestrutura, e a frente de Interface concluiu as personas, enquanto o modelo relacional, ponto crítico do cronograma, permaneceu parado (seção 4.4). Segunda: as colunas de teste seguem vazias, e os cartões de código do ciclo passaram diretamente à conclusão; a partir do quarto ciclo, a passagem para Concluído fica condicionada à revisão do pull request correspondente (seção 3.1.5). Terceira: o backlog passou de cartões genéricos para tarefas com critérios

verificáveis, o que atende ao planejamento da versão anterior. Quarta: a coluna A Fazer está vazia, ou seja, não há tarefa selecionada para o próximo ciclo; o planejamento da seção 4.5 deve ser refletido no quadro com a movimentação dos cartões correspondentes para essa coluna.

4.4 Dependências entre as frentes, decisões em aberto e riscos

As frentes guardam relação de precedência que condiciona o cronograma: o contato com a comunidade externa define o problema; os requisitos o convertem em especificação; a modelagem estrutura os dados; o protótipo define as telas; o fechamento do modelo relacional libera a persistência no back-end; a disponibilização da API libera a integração do front-end; e os testes de usabilidade validam a solução junto ao público-alvo.

Risco 1 — modelo relacional. Identificado como ponto crítico desde a primeira versão, o fechamento do modelo relacional estava previsto para o segundo ciclo e foi priorizado para o início do terceiro. Ao final deste ciclo, a derivação permanece com um de dez itens concluídos, sem atividade registrada desde 08/10/2026. Das três medidas de mitigação estabelecidas na versão anterior, a medida (b) — adiantar os cartões de back-end independentes do modelo — foi cumprida; as medidas (a), priorizar a conclusão do modelo com apoio do desenvolvedor back-end, e (c), tomar a decisão sobre o destino do encaminhamento, não foram executadas. Com o servidor pronto para receber as tabelas, o atraso deixou de ser absorvido por trabalho paralelo e passou a bloquear diretamente a implementação das regras de negócio. Para o quarto ciclo, a equipe estabelece: (a) sessão de trabalho conjunta entre as frentes de Banco de Dados e de back-end para concluir o modelo, partindo das decisões já fixadas na seção 3.3.4 e nas specs; (b) entrega incremental do modelo, começando pelas tabelas de usuário, reunião, pessoa assistida, demanda e histórico, que liberam as specs 01 a 04, e deixando encaminhamento, serviço da rede e retorno para a etapa seguinte; e (c) decisão sobre o destino do encaminhamento registrada até o fim do ciclo.

Risco 2 — questões em aberto junto à instituição. As questões pendentes afetam simultaneamente o modelo relacional, as specs e o protótipo. O Quadro 11 consolida as decisões em aberto e a solução provisória adotada para cada uma, de modo que o desenvolvimento prossiga sem tomar como definitivo o que ainda depende da instituição.

Quadro 11 — Decisões em aberto

Nº	Decisão	Solução provisória	Quem decide
A1	Destino de um encaminhamento: serviço da rede cadastrado, profissional interno ou texto livre	Sem rota de encaminhamento; no contrato, destino como texto	Banco de Dados, com o back-end
A2	Lista de categorias de demanda	Campo opcional, texto de até 80 caracteres, sem catálogo	Direção do CRIE
A3	Campos de identificação da pessoa assistida	Servidor grava apenas o nome de tratamento fictício	Direção do CRIE
A4	Perfil de coordenação de setor como classe própria	Sem classe nem persona próprias; o acesso aberto cobre o uso descrito	Equipe, se a instituição distinguir o perfil
A5	Token em sessionStorage ou em cookie protegido (HttpOnly)	Mantido o token JWT de 30 minutos em sessionStorage	Back-end e front-end, em conjunto

Fonte: elaborado pelos autores a partir de docs/contrato-api.md (2026).

Permanecem também pendentes duas questões levantadas na versão anterior que não alteram o modelo de imediato: a terminologia adotada internamente para designar as pessoas atendidas e a identificação do aplicativo de cadastro atualmente em uso. As perguntas correspondentes às decisões A2 e A3 e a essas duas questões devem compor o bloco único de perguntas fechadas e numeradas, conforme o aprendizado metodológico da seção 2.6.

Risco 3 — coerência entre artefatos. A revisão do quadro realizada para esta versão identificou cartões cujo conteúdo contraria decisões já registradas, o que, se não corrigido, levaria a retrabalho nas frentes de Interface e Front End. O Quadro 12 relaciona as inconsistências e a correção definida.

Quadro 12 — Inconsistências identificadas entre o quadro e as decisões do projeto

Cartão	Inconsistência	Correção
Escrever cenários de uso a partir das personas (BRAINHC)	Prevê o cenário de geração de relatório para a Prefeitura, requisito retirado do escopo (seção 2.4)	Substituir pelo cenário de consulta ao que já foi feito quando uma demanda se repete
Mapear a arquitetura da informação e o fluxo de navegação (BRAINHC)	Indica que os perfis distintos da direção têm acesso restrito, contrariando a decisão de acesso aberto (seção 3.1.3)	Restringir apenas as telas administrativas, como o cadastro de usuários, à direção
Definir o contrato da API com o Backend (BRADWFR)	Duplica o cartão de contrato da frente de back-end, já com 4 de 5 itens	Unificar os cartões e executar a validação em conjunto
Apoiar a prototipação no Figma pensando em componentes (BRADWFR)	Registrado como concluído na versão 2 e reaberto na mesma data	Correção registrada nesta versão (seção 3.2.3)

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Risco 4 — integração do código. O pull request 5 reúne o servidor, as especificações e o contrato e aguarda revisão desde 16/10/2026. Enquanto não for integrado, a frente de Front End trabalha sobre uma branch main que não contém o contrato nem a nova estrutura de diretórios. A revisão por outro integrante e a integração por merge commit são a primeira atividade do próximo ciclo.

4.5 Planejamento dos próximos ciclos (backlog)

O backlog do quadro reúne as atividades planejadas para os ciclos seguintes, organizadas por disciplina. Em relação à versão anterior, os cartões de infraestrutura do back-end foram concluídos e cinco novos cartões, com lista de verificação definida, foram registrados para as frentes de Front End e de Banco de Dados. As demais atividades do Quadro 13 serão desdobradas em cartões com lista de verificação no planejamento de cada ciclo.

Quadro 13 — Planejamento das atividades dos próximos ciclos (backlog)

Disciplina	Atividade planejada	Checklist	Versão
BRAENSO	Enviar à instituição o bloco de perguntas sobre as questões em aberto	a detalhar	4
BRAENSO	Atualizar o documento de requisitos com as respostas obtidas e com as decisões das specs	a detalhar	4
BRAENSO	Revisar e integrar o pull request 5; condicionar a conclusão dos cartões de código à revisão	a detalhar	4
BRAENSO	Conduzir a validação junto à instituição e verificar os critérios de aceitação	a detalhar	4 e 5
BRABCD1	Concluir o modelo relacional e decidir o destino do encaminhamento	1/10 (Fazendo)	4
BRABCD1	Modelar auditoria e imutabilidade do histórico	0/5	4
BRABCD1	Aplicar restrições de proteção de dados sensíveis ao modelo	0/4	4
BRABCD1	Elaborar scripts de criação das tabelas e carga inicial com dados fictícios	a detalhar	4
BRABCD1	Elaborar consultas de demonstração de seleção, inserção, atualização e remoção	a detalhar	5
BRAINHC	Concluir o protótipo inicial no Figma e compartilhar o link	0/2 (Fazendo)	4
BRAINHC	Escrever cenários de uso a partir das personas (após a correção do Quadro 12)	0/6	4
BRAINHC	Mapear a arquitetura da informação e o fluxo de navegação (após a correção do Quadro 12)	0/4	4
BRAINHC	Planejar e executar os testes de usabilidade e redigir o relatório	a detalhar	5

Disciplina	Atividade planejada	Checklist	Versão
BRAPROB	Validar o contrato da API com a equipe	4/5 (Fazendo)	4
BRAPROB	Implementar as specs 01 a 04 com os testes correspondentes	a detalhar	4
BRAPROB	Especificar e implementar evoluções, encaminhamentos e relatórios internos	a detalhar	4 e 5
BRAPROB	Implementar consulta ao histórico da pessoa assistida e registro de auditoria	a detalhar	5
BRADWFR	Concluir o apoio à prototipação com foco em componentes	1/4 (Fazendo)	4
BRADWFR	Criar o cliente de API centralizado	0/4	4
BRADWFR	Tela de login e controle de sessão	0/5	4
BRADWFR	Layout base, navegação e proteção de rotas por perfil	0/4	4
BRADWFR	Implementar as telas do protótipo, validações de formulário e integração com a API	a detalhar	4 e 5

Fonte: elaborado pelos autores (2026). Atividades com checklist numérico correspondem a cartões já registrados no quadro.

5 RESULTADOS DO SISTEMA DESENVOLVIDO

A ser desenvolvido nas versões 4 e 5 deste relatório.

Esta seção apresentará a descrição detalhada das funcionalidades implementadas, sua correspondência com os requisitos especificados e a forma como os conhecimentos de cada disciplina foram aplicados na solução final. Até esta versão, o servidor responde às rotas de saúde e de teste, e as funcionalidades de negócio encontram-se especificadas, aguardando o modelo relacional para implementação (seção 3.4.3).

6 VALIDAÇÃO

A ser desenvolvido nas versões 4 e 5 deste relatório.

Esta seção demonstrará que o sistema atende aos objetivos e às necessidades da instituição parceira, detalhando o processo de testes, a verificação dos critérios de aceitação estabelecidos e a coleta de retorno junto ao público-alvo.

Os critérios de aceitação já definidos no documento de requisitos estabelecem, entre outros, que um profissional deve conseguir registrar uma demanda sem auxílio da equipe de desenvolvimento; que deve ser possível localizar demanda anterior e consultar seu histórico completo em menos de um minuto; que deve ser possível identificar, em tela única, as demandas em aberto com prazo vencido; e que deve ser possível consultar tudo o que já foi realizado por uma pessoa assistida em demandas anteriores. A especificação de demanda já prevê o suporte do servidor ao terceiro critério, ao calcular, para cada demanda listada, a

sinalização de prazo vencido.

7 CONCLUSÃO

Síntese parcial referente à terceira versão. A conclusão definitiva será apresentada na versão 5 deste relatório.

A primeira etapa do projeto consistiu na aproximação com a instituição parceira e na identificação da demanda a ser atendida, e seu resultado mais relevante foi a constatação de que a concepção inicial da equipe divergia da realidade institucional em três aspectos estruturais, conforme documentado na seção 2.3. A segunda etapa converteu esse entendimento em artefatos de projeto: minimundo, Diagrama Entidade-Relacionamento, primeira persona e estrutura do projeto React.

A terceira etapa preparou a implementação. A frente de Interface concluiu as três personas, que coincidem com os perfis adotados no servidor. A frente de back-end estruturou o servidor com configuração por ambiente, banco local, formato de erro único e testes automatizados verificados, e, antes de escrever regras de negócio, fixou em especificações o comportamento de acesso, demandas, pessoas assistidas e reuniões, além de propor o contrato da API que permite às frentes de cliente e servidor trabalharem em paralelo. As restrições de proteção de dados deixaram de ser apenas declaradas e passaram a constar das especificações e de uma verificação automática no repositório.

O principal desafio do ciclo foi, novamente, o modelo relacional, que não avançou e passou a bloquear diretamente a implementação; as medidas da seção 4.4 tratam dele como prioridade do próximo ciclo. A revisão do quadro também evidenciou fragilidades de processo — colunas de teste não utilizadas, integração tardia de pull requests e cartões incoerentes com decisões já tomadas —, todas registradas com correção definida. Permanece o desafio de conciliar a disponibilidade da interlocutora institucional com o cronograma acadêmico.

Para as etapas seguintes, permanecem como questões a serem esclarecidas junto à instituição: as categorias de demanda utilizadas, que o protótipo pressupõe como hipótese; os campos de identificação da pessoa assistida considerados necessários; a terminologia adotada internamente para designar as pessoas atendidas; a eventual distinção do perfil de coordenação de setor; e a identificação do aplicativo de cadastro atualmente em uso.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Brasília, DF: MEC, 2018.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO. **Documento de Especificação de Projeto Integrado de Extensão**: BRAEXT2. Bragança Paulista: IFSP, 2026.

ANEXOS

ANEXO A — Formulário de Manifestação de Interesse em Participação em Projeto de Extensão, assinado pela direção do CRIE.

ANEXO B — Formulário de Levantamento de Requisitos respondido pela direção da instituição.

ANEXO C — Registro das interações com a instituição parceira.

APÊNDICES

APÊNDICE A — Documento de Requisitos de Software, versão 4.0.

APÊNDICE B — Contrato da Interface de Programação de Aplicação, proposta de 13/10/2026 (docs/contrato-api.md).

APÊNDICE C — Documento de Arquitetura do Sistema.

APÊNDICE D — Especificação do minimundo e Diagrama Entidade-Relacionamento.

APÊNDICE E — Personas dos perfis de usuário e protótipo inicial da interface.

APÊNDICE F — Especificações de comportamento do servidor, specs 01 a 04 (docs/specs).